

MOCHEG 中文阅读版

端到端多模态事实核验与解释生成：具有挑战性的数据集与模型

End-to-End Multimodal Fact-Checking and Explanation Generation: A Challenging Dataset and Models

作者：Barry Menglong Yao、Aditya Shah、Lichao Sun、Jin-Hee Cho、Lifu Huang。作者单位：Virginia Tech；Lichao Sun 所属单位为 Lehigh University。

发表：SIGIR 2023，第 46 届 ACM SIGIR 信息检索研究与发展国际会议，2023 年 7 月 23—27 日。
DOI：10.1145/3539618.3591879。

原文：<https://arxiv.org/abs/2205.12487v2> (2023 年 7 月 6 日版本)。项目：
<https://github.com/PLUM-Lab/Mocheg>。

译本说明：本阅读版将正文、图表说明和脚注译为中文，重新排版；图中英文保留，并提供中文对照。参考文献保留原文两页，便于检索。原论文采用 CC BY 4.0 许可 (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)。本文件为 AI 辅助翻译的非官方中文译本；标为“译注”的内容不属于原文。原文中的历史事实、样例标签和作者判断按原意保留，并不代表译者重新核实或认可。

术语约定：claim = 陈述（待核验的说法）；evidence = 证据；Supported = 支持；Refuted = 反驳；NEI (Not Enough Information) = 证据不足；gold evidence = 人工标注的标准证据；system evidence = 系统检索证据；stance = 证据相对于陈述的立场；ruling statement = 判定说明；explanation = 解释；token = 词元；patch = 图像块。首次阅读不必一次掌握所有公式。

摘要

我们提出端到端多模态事实核验与解释生成任务。输入是一条陈述，以及包含文章、图像、视频和推文的大规模网络资源集合。目标是检索相关证据，预测真实性标签，例如支持、反驳或证据不足，从而评估陈述的真实性；同时生成一段说明，总结并解释推理和判定过程。

为支持这一研究，我们构建了大规模数据集 Mocheg，其中包含 15,601 条陈述，每条均标有真实性标签和判定说明；证据共包括 33,880 个文本段落和 12,112 张图像。为建立 Mocheg 的基线性能，我们在三个流水线子任务——多模态证据检索、陈述核验和解释生成——上实验了若干先进神经网络架构。结果表明，现有先进的端到端多模态事实核验方法尚不能取得令人满意的表现。据我们所知，我们首次为端到端多模态事实核验与解释生成建立了基准数据集和解决方案。数据集、源代码和模型检查点均已公开。

CCS 分类：计算方法——自然语言处理、自然语言生成、计算机视觉；信息系统——多媒体与多模态检索。

关键词：多模态事实核验；证据检索；立场检测；解释生成；可解释事实核验。

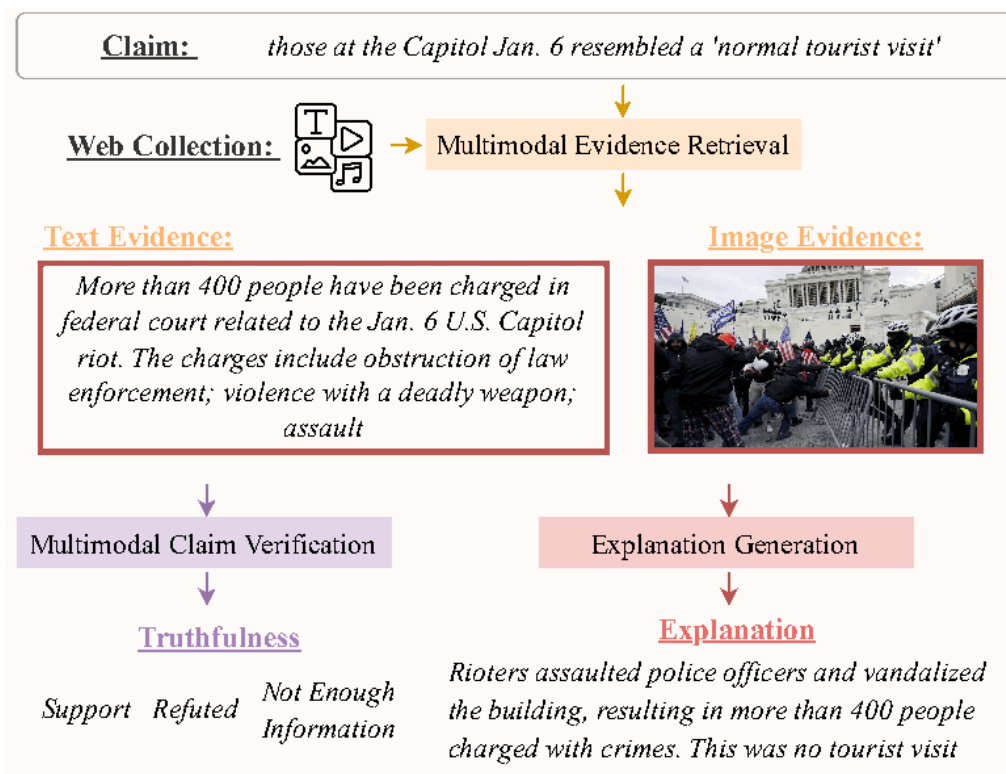


图 1：端到端多模态事实核验与解释生成示例。网络资源集合 → 多模态证据检索 → 多模态陈述核验与解释生成。

图 1 中文对照：陈述：“1 月 6 日国会大厦内的那些人看起来就像‘正常的游客参观’。”文本证据：“已有超过 400 人因与 1 月 6 日美国国会大厦骚乱有关的行为被联邦法院起诉。指控包括妨碍执法、使用致命武器实施暴力和袭击。”图像证据为现场照片。输出标签包括支持、反驳、证据不足；解释：“骚乱者袭击警察、破坏建筑，导致超过 400 人受到刑事指控。这并不是游客参观。”示例来源见脚注 3。

1 引言

错误信息日益成为社会关注的问题，使人们难以在网上找到可靠信息 [15,20]。例如，Islam 等人 [28] 指出，与 COVID-19 有关的错误信息广泛传播，导致人们不信任医疗治疗，甚至拒绝接种疫苗。随着 ChatGPT [46] 等大语言模型出现，情况变得更加复杂：它们可能被故意滥用于生成错误信息 [21]，也可能由于幻觉问题而错误地传播不实信息 [77]。

为对抗错误信息，Snopes（脚注 1）和 PolitiFact（脚注 2）等事实核验网站相继建立。记者从新闻和社交媒体中人工收集成千上万条陈述，参照外部可靠且相关的文档进行核验。然而，这种工作十分耗时，难以扩展到范围更广的陈述。

近年来，研究者通过开发各种基准数据集 [43,47,58,64,70] 和先进神经网络架构 [38,60,63,76]，开始研究自动错误信息检测与事实核验。但是，我们发现当前研究存在以下局限。

第一，多数研究仅考虑文本，忽略了网络文章的多媒体属性，例如图像；这些信息对于预测陈述的真实性至关重要且十分有用。现有少量多模态事实核验数据集 [1,41,45]，但其真实性标签 [41] 或证据 [1,45] 由自动方法生成，因此无法保证与人类判断一致。

第二，当前研究通常只预测真实性标签，但还需要提供文字说明来解释预测结果。解释对于说明如何根据外部证据逐步得出结论至关重要，也为公众分析推理过程、与他人分享提供依据。

第三，部分研究 [55,70,78] 假设已经找到一小段证据文本，模型可直接根据它预测目标陈述的真实性。然而，这在实际场景中并不现实，因为陈述不会自带证据；证据需要从知识库或互联网上检索。

为解决这些问题，我们提出端到端多模态事实核验与解释生成任务。输入包括陈述和由文章、图像、推文组成的大规模网络资源集合，目标是自动检索与陈述有关的信息来源（证据检索），依据相关证据预测陈述的真实性（陈述核验），并生成文字解释以说明推理与判定过程（解释生成）。图 1 展示了一个例子。

我们引入新的基准数据集 Mocheg：15,601 条陈述均配有真实性标签、多模态证据和判定说明；同时提供大规模网络文章与图像集作为证据来源。为建立基线，我们探索先进预训练视觉语言模型在多模态证据检索、陈述核验和解释生成中的应用。实验表明，这一端到端任务仍有很大的改进空间。

本研究的贡献如下：（1）据我们所知，这是首次研究端到端多模态事实核验与解释生成任务。（2）我们为该任务建立首个基准数据集；先进语言模型的基线表现表明，该任务依然具有挑战性，尚有很大提升空间。

2 相关工作

多模态虚假新闻检测与事实核验

过去，多数虚假新闻检测与事实核验基准数据集 [2,3,5,25,35,57,64,70] 主要基于文本。信息天然具有多模态属性，因此近期研究开始考虑图像 [8,18,30,43,51,55,58,78] 和视频 [40,48,52]。许多多模态虚假新闻检测方法检查跨模态一致性 [1,56,60,63,71,76]，或计算多模态信息（文本与视觉）的融合表示，再进行最终分类 [31,33,61,68]。

研究 [43,55,78] 不考虑显式证据，直接预测多模态陈述的真实性。研究 [1,41,45] 与我们的工作最接近，因为它们考虑显式多模态证据。但其标签或证据由自动方法生成，未经人工验证；我们的标签与证据由事实核验记者标注，并进一步提供记者对真实性判断的解释。

与这些研究相比，Mocheg 面向端到端多模态事实核验与解释生成，要求系统自动检索多模态证据，预测每条陈述的真实性，并生成判定说明来解释推理和判定过程。表 1 比较了 Mocheg 与相关数据集。

表 1：数据集对比。各列依次表示是否要求自动证据检索、多模态推理、解释生成，以及标签和证据是否由人工标注。

数据集	检索	多模态	解释	人工标签	人工证据
FEVER [64]	是	否	否	是	是
Liar [70]	否	否	否	是	是
Snopes [25]	是	否	否	是	是
PUBHEALTH [35]	否	否	是	是	是
FACTIFY [41]	否	是	否	否	否
MuMiN [45]	否	是	否	是	否
FakeNewsNet [58]	是	是	否	是	否
Fauxtography [78]	否	是	否	是	否
NewsBag [30]	否	是	否	是	否
QProp [7]	否	是	否	是	否
TABFACT [10]	否	是	否	是	是
CLAIMDECOMP [9]	是	否	是	是	是
MultiFC [5]	是	否	否	是	否
FEVEROUS [3]	是	否	否	是	是
Mocheg (本文)	是	是	是	是	是

可解释事实核验

为模型预测提供解释，有助于人们理解陈述的真实性 [22–24,65,66]。当前研究可分为四类。第一类直接将用于核验的证据作为解释 [2,16,25,64]。但这些证据通常是从大量文档中抽取的若干独立句子，逻辑上并不连贯，人们可能难以理解。

第二类引入外部知识图谱，计算从陈述出发的一组语义路径 [19]，将其作为解释，为真实性判断提供依据。第三类根据陈述生成问题，以这些问题为中介连接陈述与证据 [9,11,73]。这种方式虽然能够提高可解释性，但由于陈述通常较短，生成的问题可能彼此相似，或相关性较低。

第四类通过自然语言生成，产生描述推理过程的段落 [4,32,35,62,75]；对人类而言，这种方式最容易理解。既有研究通常把记者撰写的事实核验文章概括成较短段落，作为解释。我们的工作则依据自动从网络检索到的证据生成解释，更符合实际应用。此外，在端到端多模态设置下，系统需要按顺序或联合完成多模态证据检索、多模态陈述核验和多模态解释生成三个子任务。

3 数据集构建

3.1 数据来源

PolitiFact 和 Snopes 是两个广泛使用的反错误信息网站。记者人工检查、核验每条陈述，并撰写判定文章说明判断。因此，我们将两者作为数据来源，且已获得双方允许为研究目的发布数据的许可（脚注 4）。

具体来说，我们基于 [25] 开发脚本，收集纯文本陈述、真实性标签、记者从外部文章中提取并用于判定真实性的文本和 / 或图像证据、指向含证据文章或图像的来源链接，以及解释和论证陈述真实性的判定文章。判定文章可视为对多种证据的简短总结。

这些陈述最初由两家网站的记者从各种来源人工收集，包括网络演讲、公开声明、新闻文章，以及 Facebook、Twitter、Instagram、TikTok 等社交媒体。真实性标签、证据、证据来源链接和判定文章也由两家网站的事实核验人员人工提供。具体流程见第 8 节（脚注 5）。

我们进一步依据证据来源链接编写脚本，收集包含证据的文章和图像。由于来源涉及数千个 HTML 模板不同的网站，我们使用 Boilerpipe [34] 提取文本，使用 newspaper 获取网页中的所有图像链接，再使用 urllib 下载图像。对于指向 Twitter 的来源，先从 URL 中提取推文 ID，再通过 Twitter API 获取相应推文的文本和图像。工具链接见脚注 6—8。

3.2 数据预处理

由于事实核验网站会随时间调整标签，初始数据包含超过 75 种真实性标签，其中一些互相重叠，例如“True”“TRUE”和“Status: True.”。还有一些标签的样本很少，例如“Labeled Satire”（标记为讽刺）总共只有 23 个实例。

因此，我们遵循 [25]，将其中 68 种标签映射到三个通用类别：支持（Supported）、反驳（Refuted）和证据不足（NEI）。标注为其他标签的陈述被删除。这样，每条陈述仅被赋予三个目标标签中的一个。

初始数据还包含大量广告图像。我们制定以下清洗规则：（1）删除文件名包含下列任一关键词的图像：-ad-、logo、.gif、.ico、lazyload、.cgi、Logo、.php、icon、Bubble、svg、rating-false、rating-true、banner、-line；同时删除尺寸小于 400×400 的图像。（2）如果无法爬取任何证据或判定文章，则删除该陈述。（3）判定文章中通常有一个以“Our ruling”（我们的判定）或“In sum”（总的来说）开头的段落，总结形成核验结论的整个判断与推理过程，我们将该段作为目标解释。

最终，我们收集了 15,601 条陈述、33,880 条文本证据和 12,112 张图像证据。每条文本证据都是从某篇证据来源文章中提取的独立段落。19% 的陈述以推文作为证据，其余 81% 仅使用新闻文章、政府报告等其他来源；图像与文本证据可能来自相互独立、没有明确关联的来源（脚注 9）。

基于证据来源链接，我们最终收集 91,822 篇文章和 122,246 张图像，合并为证据检索任务使用的固定网络资源集合。其中，只有约 30% 的文章（27,566 / 91,822）和 10% 的图像（12,112 / 122,246）包含陈述的证据，使检索任务足够贴近实际且具有挑战性。

3.3 任务定义

我们将数据集命名为 Mocheg，并提出包含三个子任务的端到端多模态事实核验与解释生成任务。

任务 1：多模态证据检索。给定一条陈述和同时包含文档与图像的网络资源集合，确定文档中的哪些段落及哪些图像与该陈述相关，可以进一步用于判定其真实性。

任务 2：多模态陈述核验。根据任务 1 检索到的文本与图像证据，预测陈述的真实性：支持、反驳或证据不足。由于输入陈述和检索证据可能包含文本与图像，该任务需要跨模态推理。

任务 3：解释生成。给定输入陈述、任务 1 检索的证据和任务 2 预测的真实性，生成一个段落：根据预测标签总结证据，并解释判定过程。

译注：原文 3.1 明确说实际收集的是“纯文本陈述”；这里关于输入可以含图像的表述是原文任务描述，应与数据的实际输入形式区分。脚注 10 将“端到端”定义为从陈述出发，经过检索、核验、解释生成的完整流程；它不等于三个模块必须联合训练。脚注 11 说明不考虑陈述抽取，默认输入都值得核验。

3.4 训练集、开发集与测试集划分

我们将全部数据按 75%、10%、15% 的比例划分为训练集 (Train)、开发集 (Dev) 和测试集 (Test)。各部分的详细统计见表 2。

表 2：Mocheg 数据统计。

项目	训练集	开发集	测试集
陈述数	11,669	1,490	2,442
陈述平均词元数	20	20	21
陈述最大词元数	81	77	89
文本证据 (段落)	23,545	4,067	6,268
图像证据数	8,927	1,178	2,007
反驳标签数	4,542	488	825
支持标签数	3,826	501	817
证据不足标签数	3,301	501	800
解释平均词元数	132	90	105
解释最大词元数	600	521	600

资源集合共含 91,822 篇文档 / 122,246 张图像。

译注：原表训练集文本证据写作“23.545”，按全文总量与另外两组数据相加关系，应读作 23,545，此处统一为千位分隔符。原文给出的划分比例为概括性描述，精确数量以表中为准。

4 方法

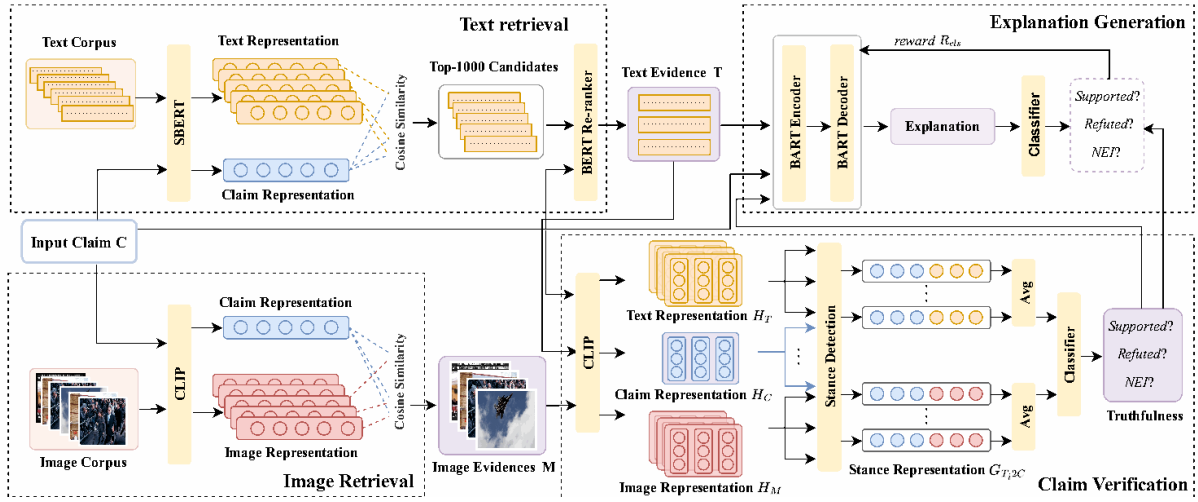


图 2：整体框架。左上为文本证据检索，左下为图像证据检索，右下为陈述核验，右上为解释生成。

图 2 中文对照：文本语料 → SBERT 表示 → 余弦相似度 → 前 1,000 个候选 → BERT 重排序 → 文本证据 T。图像语料与陈述 → CLIP 表示 → 余弦相似度 → 图像证据 M。核验模块以 CLIP 表示进行立场检测，分别平均聚合文本与图像立场，经分类器输出真实性。解释模块使用 BART 编码器与解码器，并由真实性分类器提供奖励。Avg = 平均聚合；Representation = 表示；Classifier = 分类器；Reward = 奖励。

4.1 证据检索

我们使用两个基线模型，分别检索文本与图像证据。

文本证据检索。图 2 左上展示了方法。给定陈述和文档语料库，先将每篇文档切分为句子，再使用 SBERT (Sentence-BERT) [53,54] 获得陈述与语料句子的上下文表示，计算每对陈述—句子的余弦相似度。根据相似度对全部句子排序，选择前 1,000 个作为候选证据。我们使用以下 InfoNCE 损失 [67] 微调 SBERT。

$$\mathcal{L}(C_i, T^p, \mathcal{T}) = -\log\left(\frac{\exp(\text{cosine}(C_i, T^p))}{\sum_{T_j \in \mathcal{T}} \exp(\text{cosine}(C_i, T_j))}\right)$$

其中， T^p 是陈述 C_i 的一条正例证据，集合 $\mathcal{T}$ 包含 T^p 及 C_i 的若干负例证据。对于每条陈述，我们把同一批次中其他陈述的证据用作负例。 C_i 、 T^p 和 T_j 的加粗形式表示 SBERT 编码得到的句级向量。全文用粗体符号表示向量。

译注：这里的“正例”是检索训练中的相关证据，不等于三分类标签中的“支持”。反驳某条陈述的有效证据，同样可以是该陈述的检索正例。脚注 12：数据集中只有 37 个句子同时被标为两条不同陈述的正例，因此同一批次内误把共同正例当成负例的概率很低。

我们进一步采用基于 BERT [12] 的重排序模型，对每个“输入陈述—候选证据句子”对编码，并通过线性分类层输出分数。根据分数重新排序候选，选取前 K 条作为文本证据。该模型在用于文本检索的 MS MARCO Passage Ranking 数据集 [6] 上预训练。

图像证据检索。图 2 左下展示了方法。给定陈述和图像语料库，使用 CLIP [50] 编码得到陈述的整体表示和每张图像的表示，计算它们的余弦相似度，对语料库所有图像排序，选择前 K 张作为候选图像证据。使用与文本检索相同的 InfoNCE 损失微调 CLIP。推理时，即使背景语料中可能没有相关图

像或文本证据，我们仍分别返回前 K 条文本和前 K 张图像。

4.2 陈述核验

我们基于文本与图像证据设计陈述核验方法，预测每条输入陈述的真实性，如图 2 右下所示。

使用 CLIP 编码。输入陈述表示为 $C = \{c_0, c_1, \dots, c_n\}$ ，一条文本证据为 $T_i = \{t_{i0}, t_{i1}, \dots, t_{is}\}$ ，一条图像证据为 $M_j = \{m_{j0}, m_{j1}, \dots, m_{jq}\}$ 。 c_k 表示陈述的第 k 个词元， t_{ik} 表示第 i 条文本证据的第 k 个词元， m_{jk} 表示第 j 张图像证据的第 k 个图像块。

给定陈述 C 及其文本证据 $\{T_0, T_1, \dots\}$ 、图像证据 $\{M_0, M_1, \dots\}$ ，我们将其拼成整体序列 $\{C, T_0, T_1, \dots, M_0, M_1, \dots\}$ ，送入 CLIP 获得上下文表示：

$$\begin{aligned} H_C &= \{h_{c_0}, h_{c_1}, \dots, h_{c_n}\}, \\ H_{T_i} &= \{h_{t_{i0}}, h_{t_{i1}}, \dots, h_{t_{is}}\}, \\ H_{M_j} &= \{h_{m_{j0}}, h_{m_{j1}}, \dots, h_{m_{jq}}\}. \end{aligned}$$

译注：以上“拼成整体序列送入 CLIP”沿用论文表述，不能仅凭此理解为标准 CLIP 在同一 Transformer 内联合编码文本词元和图像块；复现时应对照代码确认文本编码器、图像编码器及后续交互模块的实际调用。

立场检测。将每条证据与输入陈述配对，检测证据相对于陈述的立场。以文本证据为例，如图 3 所示：以陈述表示 H_C 作为查询（query），文本证据表示 H_{T_i} 作为键（key）和值（value），计算交叉注意力，得到更新后的陈述表示 H_{T_i2C} 。其每个位置的向量定义为：

$$h_{\tilde{c}_i} = \text{Softmax}(h_{c_i} \cdot H_{T_i}^\top) \cdot H_{T_i}$$

随后通过减法与乘法，将更新后的陈述表示 H_{T_i2C} 和原始表示 H_C 融合。这两种运算在 [69] 中作为比较函数表现最好。再通过最大池化，获得文本证据 T_i 相对于陈述 C 的立场表示 G_{T_i2C} ：

$$\begin{aligned} \tilde{G}_{T_i2C} &= \sigma([H_{T_i2C} H_C : H_{T_i2C} - H_C] \cdot W_a + b_a), \\ G_{T_i2C} &= \text{Max_Pooling}(\tilde{G}_{T_i2C}), \end{aligned}$$

其中，冒号表示拼接； W_a 和 b_a 是用于聚合表示的可学习参数； σ 表示 LeakyReLU 激活函数。

译注：原文把激活函数拼成“LeckyReLU”，此处按通常写法译为 LeakyReLU。上方保留原公式图像：第一项把两个 H 直接连写，没有明确乘号；结合前文及图 3，应理解为乘法比较，具体张量操作需核对实现。

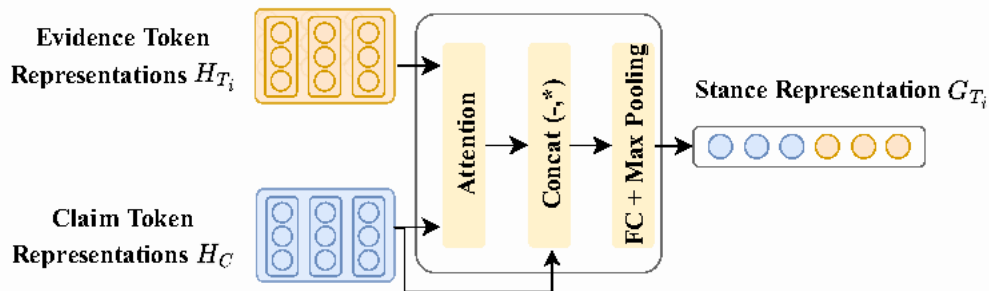


图 3：立场检测。证据词元表示与陈述词元表示 → 注意力 → 减法、乘法比较与拼接 → 全连接层（FC）及最大池化 → 立场表示。

预测。由于存在多条文本与图像证据，我们分别对全部文本证据和图像证据的立场表示求平均，得到 $G_{T2C} = \text{Mean_Pooling}(G_{T \rightarrow C})$ 和 $G_{M2C} = \text{Mean_Pooling}(G_{M \rightarrow C})$ 。随后拼接两种模态的整体立场表示来预测真实性，并用交叉熵目标优化核验方法：

$$\hat{y}_{cls} = W_h^T \cdot [G_{T2C} : G_{M2C}] + b_h,$$

$$\mathcal{L}(y_i|C) = -\log\left(\frac{\exp(\hat{y}_{cls,i})}{\sum_{j=0}^2 \exp(\hat{y}_{cls,j})}\right)$$

原文将 $\hat{y}_{cls}$ 描述为所有可能标签上的概率； $y_{\square}$ 为陈述 C 的真实性标签。训练时，我们冻结 CLIP 的参数，只调整其余参数。

译注：从公式看，线性层输出 $\hat{y}_{cls}$ 是未归一化分类分数（logits），下方损失中的指数与求和才完成归一化。脚注 13：由于语料证据由 PolitiFact 和 Snopes 的记者标注，作者假定证据可信，直接融合其立场；评估证据本身的可信度留待未来研究。

4.3 解释生成

为了说明真实性预测的依据，我们综合输入陈述、预测标签和文本证据，生成判定说明。图 2 右上展示了整体架构。

具体而言，给定陈述 C 、真实性标签 y_C 和文本证据 $\{T_1, T_2, \dots\}$ ，用分隔符 `</s>` 将它们连接成整体序列 X ，再将 X 输入先进预训练序列到序列模型 BART [37]，生成判定说明 $S = \{s_1, s_2, \dots, s_q\}$ 。

训练时使用每条陈述的标准真实性标签作为输入，评估时使用核验模型预测的标签。训练目标是基于标准判定说明 S ，最小化以下负对数似然：

$$\mathcal{L}_g = - \sum_i \log(p(\tilde{s}_i | \tilde{s}_{1:i-1}, X; \phi))$$

为使生成说明与陈述的真实性标签一致，我们引入真实性奖励，通过强化学习（RL）[36] 优化生成模型。具体做法是预训练一个基于 BERT [13] 的真实性分类模型：输入判定说明，输出各真实性标签的置信度。正确标签的置信度减去错误标签置信度之和，作为奖励 R_{cls} ：

$$R_{cls} = p(y_C|S) - \sum_{y_j \neq y_C, y_j \in Y} p(y_j|S),$$

$$p(y|S) = \text{Softmax}(\text{BERT}_{\theta}(S)),$$

其中， y_C 是陈述 C 的标准真实性标签， Y 为目标标签集合， S 为生成的判定说明。

然后把奖励 R_{cls} 用于策略学习，策略梯度如下：

$$\nabla_{\phi} \mathcal{J}(\phi) = \mathbb{E}[R_{cls} \cdot \nabla_{\phi} \sum_i \log(p(s_i | s_{1:i-1}, X; \phi))],$$

其中， X 为包含输入陈述、真实性标签和文本证据的输入序列； ϕ 为生成模型的可学习参数。

5 实验

5.1 证据检索

对每条陈述，我们分别从文本与图像语料库检索前 K 条证据，并采用精确率 (Precision)、召回率 (Recall)、NDCG [29]、平均精确率均值 (MAP) 和基于相似度的召回率 (S-Recall) 评估性能。

计算 S-Recall 时，对于每条标准文本或图像证据，先寻找其与所有检索文本或图像证据之间最高的余弦相似度，作为这条标准证据的召回得分。每条证据用 SBERT 或 CLIP 学到的向量表示。全部标准证据的召回得分取平均，即为 S-Recall。

译注：S-Recall 是相似度指标，不是“准确找回了多少条标准证据”的普通召回率，不能混用。

表 3：文本与图像证据检索性能 (%)。Pre = 精确率；Rec = 召回率。

模态 / 设置	K	Rec@K	Pre@K	NDCG	MAP	S-Rec
图像	5	17.01	4.71	13.81	11.93	68.22
图像	10	21.44	3.02	15.32	12.58	71.85
文本，无重排	5	15.67	12.20	19.23	13.61	52.42
文本，无重排	10	19.40	8.16	19.60	13.02	55.77
文本	5	19.72	14.92	23.66	14.34	54.57
文本	10	23.99	9.79	24.09	15.34	58.28

表 3 展示了 Mocheg 测试集上的检索性能。图像与文本检索表现都较低，说明两项任务均有难度。以文本为例，模型需要从 2,792,639 个句子中为每条陈述平均找出两条文本证据，这是很有挑战的。

此外，我们提出的检索方法基于语义匹配。然而，很多情况下，更重要的是找到与陈述有关、但描述不同方面或反对该陈述的证据，尤其对于标签为反驳的陈述。

例如，输入陈述为：“H.R.6666 为开展 COVID-19 检测的机构提供 1,000 亿美元，但禁止这些机构允许任何未接种疫苗的人进入设施。”检索模型漏掉了一条重要证据：“本法案没有任何条款规定必须接受检测或隔离。”原文认为它反对陈述，但它与陈述的相似度低于检索到的文本：“它将向开展 COVID-19 检测、接触者追踪，或为居家隔离者提供服务的组织提供 1,000 亿美元。”

另外，许多陈述需要理解较长段落才能获得证据，不能仅依靠若干句子。即使成功检索到相关句子，这些句子仍可能不足以覆盖全部背景，无法表明陈述的真实性。

5.2 陈述核验

我们先设计两个常见基线。(1) 多数标签 (Majority Label)：对全部测试陈述都预测训练集中最多的类别，即反驳。(2) 平均相似度 (Average Similarity)：使用 CLIP 表示，计算目标陈述与全部标准文本、图像证据的平均余弦相似度。

若平均相似度高于 α_1 ，则预测支持； α_1 从 {0.5,0.6,0.7,0.75,0.8} 中选择。若低于 α_2 ，则预测反驳； α_2 从 {0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.65,0.7} 中选择，且 $\alpha_2 < \alpha_1$ 。否则预测证据不足。阈值根据开发集调节。

第三个基线是多模态事实核验模型 Pre-CoFactv2 [14]，它在 AAAI 2023 的 Factify 2 挑战赛 [42] 中取得先进结果（脚注 14）。由于现有多模态事实核验研究很少，我们还将多模态虚假新闻检测方法 SpotFakePlus [59] 改造用于本任务：用其模型比较陈述与图像证据的一致性，再增加检查陈述与文本证据一致性的模块。

如表 4 所示，多数标签和平均相似度的表现接近随机基线；Pre-CoFactv2 和 SpotFakePlus 均不如本文方法。作者据此认为，Mocheg 不存在标签分布偏差，也无法仅通过比较陈述与证据的语义轻易解决。

译注：上一句是作者对实验的解释。简单基线表现低，并不能单独证明数据集不存在任何形式的偏差。脚注 15：多数已有多模态虚假新闻检测方法比较新闻文字与配图，或新闻与外部知识图谱的一致性，不能直接应用于这里的事实核验。

表 4：陈述核验性能。Gold = 标准证据；System = 系统检索证据。指标为 F-score（%）。

设置	F-score
多数标签	33.78
平均相似度（标准证据）	32.72
Pre-CoFactv2（标准证据）	47.17
SpotFakePlus（标准证据）	44.11
本文方法，无证据	39.93
仅标准文本证据	47.54
仅标准图像证据	45.62
标准文本 + 图像证据	50.78
仅系统文本证据	42.79
仅系统图像证据	40.91
系统文本 + 图像证据	44.06
人工，无证据	20.00
人工，系统证据	62.00
人工，标准证据	70.00

译注：50.78 和 44.06 是 F-score，不应直接称为准确率（accuracy）。

为评估不同证据类型的影响，我们设置只使用文本、只使用图像和不使用证据的消融模型；同时比较标准证据与系统检索证据，以展示检索的影响。

即使不使用证据，模型也能超过多数标签基线。这是因为部分陈述，例如“交税是可选的！！”，本身含有明显线索或违背常识，模型可直接依据陈述预测真实性。加入文本和 / 或图像证据后性能提高，证明证据有用。

文本证据带来的提升大于图像，原因有二。第一，测试集中约 32% 的陈述 (787 / 2,442) 只有文本证据，没有关联的图像证据，但方法始终返回前五张最相关图像，从而引入噪声。第二，文本通常承载更多信息。不过，也有许多例子中图像补充了文本。图 4 的例 1“在丛林中发现了一架二战时期的波音 B-17E 轰炸机”，其图像证据对于确认飞机是在丛林中发现的起到关键作用。

最后，我们随机抽取 50 条陈述，请两名标注者分别在提供标准证据、系统证据和不提供证据的情况下判断真实性。三种设置下 Fleiss κ [17] 分别为 0.67、0.59 和 0.42。只有两位标注者都给出正确标签，我们才把人工预测视为正确。可以看到，机器与人工表现仍有显著差距。

5.3 解释生成

我们从预训练 bart-large 检查点 [72] 出发微调 BART，生成判定说明；使用 ROUGE [39]、BLEU [49] 和 BERTScore [74] 评价。基于 BERT 的分类器先在标准解释上预训练，F-score 达到 87.59%；训练生成模型时冻结该分类器。预训练模型链接见脚注 16、17。

为评估检索与核验对解释生成的影响，我们比较使用标准证据、标准真实性标签以及系统证据、系统标签的不同组合。注意，训练仅使用标准证据和标准标签；推理时才输入不同类型的证据和标签。

与 [35] 类似，我们还比较 LEAD-3 和 ORACLE [44] 基线。LEAD-3 选择证据中的前三个句子；ORACLE 贪心选择多个证据句子，使 ROUGE-2 最大化，所用工具见脚注 18。

表 5：解释生成性能 (%)。后四行模型均为 BART-large；前四行为对应基线，无生成模型。

输入 / 设置	R-1	R-2	R-L	BLEU	BERTScore
标准证据 ORACLE	40.22	23.80	25.97	20.03	86.82
标准证据 LEAD-3	32.10	16.97	22.17	8.41	86.77
标准证据，不生成	37.71	21.70	25.62	22.56	87.20
系统证据，不生成	28.69	9.93	17.18	7.38	83.95
标准证据 + 标准标签	45.51	27.37	35.41	21.84	89.05
标准证据 + 系统标签	43.87	26.37	34.10	20.86	88.87
系统证据 + 标准标签	35.53	17.46	26.05	10.95	87.01
系统证据 + 系统标签	33.88	16.51	24.83	10.08	86.95

表 5 有三点发现。第一，不使用生成模型时，将全部文本证据直接拼接作为解释。这可能包含所有必要信息，但句子之间缺乏连贯和逻辑联系，人们难以理解。

第二，证据检索对解释生成的影响比陈述核验更大。这是合理的，因为证据承载了解释中的大部分内容，而比较证据与输入陈述时，通常已能隐含地判断真实性。

第三，语料库中的解释具有较强的生成式概括特点。作为抽取式摘要上界的 ORACLE，以及 LEAD-3 表现都较低，印证了这一点。

5.4 实现细节

我们使用两张 Quadro RTX 8000 进行实验。检索模型占用 15 GB，批大小为 256，训练约 20 次运行（runs）；陈述核验模型占用 3 GB，批大小为 128，训练约 50 次运行；解释生成模型占用 45 GB，批大小为 10，训练约 30 次运行。

通过网格搜索调节超参数：证据检索的学习率候选为 $\{10^{-5}, 10^{-6}, 10^{-7}\}$ ，批大小为 $\{256, 480, 512\}$ ；核验的学习率候选为 $\{10^{-1}, 10^{-2}, 10^{-3}, 10^{-4}\}$ ，批大小为 $\{64, 128, 256, 512, 1024, 2048\}$ ；解释生成的学习率候选为 $\{5 \times 10^{-2}, 5 \times 10^{-3}, 5 \times 10^{-4}, 5 \times 10^{-5}\}$ ，批大小为 $\{10, 12, 48, 192\}$ 。

译注：原文写的是 runs，未明确等同于 epoch，因此这里不擅自译成“训练轮数”。原文也未在这段说明显存数字是每卡还是总占用，不能直接据此推断任意设备都能按同样设置运行。

6 仍待解决的挑战

6.1 陈述核验

我们从测试集中随机抽取 50 条在提供标准证据情况下仍被错误核验的陈述，发现以下挑战。

跨模态推理。文本与图像证据提供互补信息。30% 的核验错误涉及深层跨模态推理和证据融合。例如，图 4 的例 2：“如果只统计红州的死亡人数，我们在世界上排第二。”由于“红州”有两种定义，模型需要参考地图确认所指州。

跨文档 / 跨句推理。30% 的错误涉及跨多条文本证据或跨句推理。例如：“拜登政府的‘美国就业计划’将是‘我国历史上最大的非国防研发投入’。”模型需要先根据证据“研发投入的最大增幅出现在 1964 年，总额为 110 亿美元”了解历史规模，再依据另一条证据“专家表示，该计划的研发支出很可能远超 110 亿美元”，理解计划将超过这一规模。

深层视觉理解。6% 的错误陈述以统计图、表格或地图作为图像证据。CLIP 等现有视觉理解技术无法深入理解此类图像的内容与语义。例如图 4 例 3：“旧金山去年的药物过量死亡人数是 COVID 死亡人数的两倍。”模型需要从图像中读出药物过量死亡人数，才能判断真实性。

其他复杂推理。许多陈述还要求数学计算（占错误的 4%）或常识（8%）。例如，模型需要知道“29,000 名领取者”加“12,700 名领取者”等于“41,700 名领取者”，“从 2019 年到 1998 年”是“22 年”，以及“美国有 50 个州”。

此外，模型难以处理部分受到支持、部分被反驳的陈述（12%）。例如：“自 2010 年以来，学生债务增加了 102%，实际工资下降了超过 8%。”其中债务增加 102% 为真，而实际工资下降超过 8% 并不正确。

译注：上述年份示例保留原文； $2019 - 1998 = 21$ ，若把首尾年份都计入则为 22 个年份，原文没有说明计数口径。此处各项错误比例也没有覆盖全部 100%，不宜擅自补齐。

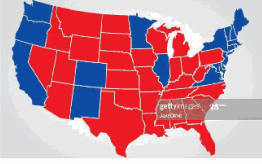
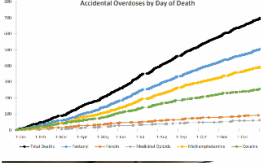
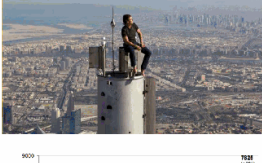
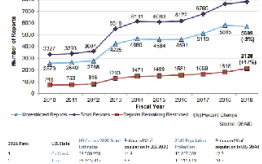
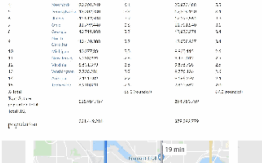
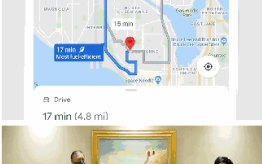
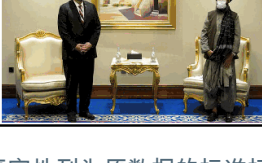
Claim	Text Evidence	Image Evidence	Truthfulness
#1: A Boeing B-17E bomber from World War II was found in the jungle	The four-engine B-17E Flying Fortress was built by Boeing in November 1941, flew from California to Hawaii days after the Japanese attack on Pearl Harbor, and then island-hopped to Australia.		Supported
#2: If you just count all the deaths in the red states, we are number two in the world in deaths, just behind Brazil	If a red state is defined as one that voted for Trump in 2016, he's spot-on. If it's a state that currently has a Republican governor, those red state death tolls would rank third in the world, not second.		Supported
#3: San Francisco had twice as many drug overdose deaths as COVID deaths last year	That's more than twice San Francisco's 257 deaths due to COVID-19		Supported
#4: To address a shortage of school bus drivers in September 2021, Massachusetts Gov. Charlie Baker directed National Guard troops to help transport K-12 students to school	Governor Charlie Baker today will activate the Massachusetts National Guard in response to requests from local communities for assistance with school transportation as the 2021-2022 school year gets underway in the Commonwealth. Beginning with training on Tuesday, 90 Guard members will prepare for service in Chelsea, Lawrence, Lowell, and Lynn		Supported
#5: A photograph shows actor Tom Cruise sitting on top of the Burj Khalifa skyscraper without a harness	Special mounts had to be made for the 65 millimeter ImaX cameras, special safety had to be put in place, because in a building that's 800 meters tall [it's 2,723 feet] you couldn't run the risk of anything falling		Supported
#6: We had the highest number of (military) sexual assaults ever reported in the last year' and 'we had the lowest conviction rate and the lowest prosecution rate	The number of reported military sexual assaults increased in all but one year between 2010 and 2019, and the number reached a record in 2019		Supported
#7: By 2040, 70% of the population is expected to live in just 15 states	Recent census data from the University of Virginia's Cooper Center shows that about 70 percent of the U.S. population will live in the 15 largest states in 2040.		Supported
#8: A planned update for Google Maps will change the app to no longer show the fastest routes by default.	Soon, Google Maps will default to the route with the lowest carbon footprint when it has approximately the same ETA as the fastest route.		Supported
#9: The man next to Mike Pompeo in a November 2020 photo is the guy the Trump administration helped get out of jail in 2018 and who is now the 'president' of Afghanistan	The U.S. envoy chosen by President Donald Trump, Zalmay Khalilzad, has publicly confirmed that he requested and secured the release of senior Taliban official Abdul Ghani Baradar from prison in Pakistan ahead of negotiations to end the war in Afghanistan		Supported

图 4：多模态事实核验示例。各列为陈述、文本证据、图像证据、真实性；真实性列为原数据的标准标签。中文逐条对照见下文，编号与图对应。

图 4 中文对照

例 1 | 陈述：一架二战时期的波音 B-17E 轰炸机在丛林中被发现。文本证据：这架四引擎 B-17E“飞行堡垒”由波音公司于 1941 年 11 月制造；日本袭击珍珠港几天后，它从加利福尼亚飞往夏威夷，然后经多个岛屿飞抵澳大利亚。标签：支持。

例 2 | 陈述：如果只统计红州的全部死亡人数，我们在全球排第二，仅次于巴西。文本证据：如果“红州”指 2016 年投票支持特朗普的州，这个说法完全正确；如果指当前州长是共和党人的州，这些州的死亡总人数应排世界第三，而非第二。标签：支持。

例 3 | 陈述：旧金山去年的药物过量死亡人数是 COVID 死亡人数的两倍。文本证据：这个数字超过旧金山因 COVID-19 死亡的 257 人的两倍。标签：支持。

例 4 | 陈述：为应对 2021 年 9 月校车司机短缺，马萨诸塞州州长查理·贝克指示国民警卫队协助接送中小学学生。文本证据：随着 2021—2022 学年在该州开始，州长今天将应地方社区的请求启动国民警卫队，协助学校交通运输。从星期二开始训练，90 名队员将准备在 Chelsea、Lawrence、Lowell 和 Lynn 提供服务。标签：支持。

例 5 | 陈述：一张照片显示，演员汤姆·克鲁斯没有系安全带，坐在哈利法塔顶部。文本证据：必须为 65 毫米 IMAX 摄影机制作特殊支架，并采取特别安全措施；建筑高达 800 米 [2,723 英尺]，不能冒任何东西掉下去的风险。标签：支持。

例 6 | 陈述：过去一年报告的军队性侵数量达到历史最高，而定罪率和起诉率最低。文本证据：2010—2019 年，军队性侵报告数量除一年外每年上升，并在 2019 年达到纪录。标签：支持。

例 7 | 陈述：预计到 2040 年，70% 的人口将生活在仅仅 15 个州。文本证据：弗吉尼亚大学 Cooper Center 的近期人口普查数据表明，到 2040 年，约 70% 的美国人口将居住在规模最大的 15 个州。标签：支持。

例 8 | 陈述：Google Maps 计划中的更新将使应用不再默认显示最快路线。文本证据：很快，当最低碳足迹路线的预计到达时间与最快路线大致相同时，Google Maps 将默认选择最低碳足迹路线。标签：支持。

例 9 | 陈述：2020 年 11 月照片中站在迈克·蓬佩奥旁边的人，“就是特朗普政府 2018 年帮助出狱、现在成为阿富汗‘总统’的那个人”。文本证据：特朗普总统任命的美国特使扎尔梅·哈利勒扎德公开证实，在结束阿富汗战争的谈判前，他曾请求并促成塔利班高级官员阿卜杜勒·加尼·巴拉达尔从巴基斯坦监狱获释。标签：支持。

译注：图中九例的标签均按原论文保留。展示的文本片段不一定足以单独支持完整陈述；应结合对应图像及完整证据判断，不要把例子的标准标签直接当作对当下事实的核实。

6.2 解释生成

我们还抽取 50 条系统生成解释，分析如下错误类型。

编码和解码长度有限。方法基于 BERT、BART 等预训练语言模型，只能编码或解码有限长度的序列。数据集中部分证据与判定说明超过最大长度，我们会截断这些序列，因而丢失部分信息。

证据缺失。由于证据资源集合根据 Snopes 与 PolitiFact 列出的链接构建，判定说明中使用的部分证据并未包含在内。例如，陈述“拜登撤销 Keystone 管道许可，将摧毁 11,000 个工作岗位”的标准解释

提到：“2014 年的一份报告发现，该公司只需 50 名员工维护 Keystone XL 管道。”然而，没有任何背景文档包含这一信息。此外，当前解释生成方法仅利用文本证据，图像本来也能提供补充信息。

逻辑连贯性。确定证据句之间的逻辑关系并连贯组织，是解释生成的一项关键挑战，也是长文本生成的常见问题 [26,27]。例如，陈述：“一项新的独立研究发现，至少 55 家最大公司利用各种漏洞，在 2020 年未缴纳任何联邦所得税。”我们的方法未能正确组织以下两条证据：“许多相关条款是为设置激励而刻意制定的”；“一些批评者表示，编制报告所依据的财务披露只是并不完善的估计。”

7 结论

我们构建了端到端多模态事实核验与解释生成基准数据集 Mocheg，包含 15,601 条带真实性标签的陈述，以及 33,880 条文本证据、12,112 张图像证据和解释性说明。我们探索先进神经网络架构，为多模态证据检索、陈述核验和解释生成三个子任务建立基线。实验结果表明，这三个子任务的表现仍远远不够。

未来，一个明确方向是探索更先进的技术，改进三个子任务及深层视觉理解。此外，开放域事实核验也很有前景，可用于检测 ChatGPT [46] 等大语言模型的幻觉错误。在开放域设置下，评估证据的可信度将起到关键作用。

8 伦理声明

我们已获得 Snopes 和 PolitiFact 允许为研究目的发布数据的许可。数据集采用 CC BY 4.0 许可；Mocheg 的数据爬取和基线代码采用 Apache License 2.0。数据集包含 2,916 条推文。按照 Twitter 开发者条款，我们仅分享推文 ID 和基于 Twitter API 爬取推文的脚本。许可和条款见脚注 19—21。

本研究可用于预测网络上各种陈述的真实性，并阻止错误信息传播。数据集不使用个人姓名等敏感个人信息作为特征或标签信息。由于包含互联网陈述，部分陈述可能具有冒犯性；我们从 PolitiFact、Snopes 等声誉较好的事实核验网站爬取文章，以降低出现冒犯内容的可能性。

考虑到事实核验在现代社会中的重要性，我们介绍两家网站的核验流程，以说明数据来源如何降低偏差。依据 PolitiFact 和 Snopes 的说明（脚注 22、23），它们总会尝试联系待核验说法的提出者、网站或机构，咨询不同领域的专家，并尽量直接获取政府报告、学术研究和其他数据。它们还会进行一到两轮审查。最后，接受公众纠错，并标记修正过的文章。

据 PolitiFact，其记者避免公开表达政治意见及公开参与政治活动，以在工作中搁置个人观点，维护独立与公平原则。36 名记者中有 23 名女性。据 Snopes，其编辑人员不得向政治竞选捐款，不得参与政治竞选、政党活动或政治倡导组织；10 名记者中有 6 名女性。

译注：本节关于人员数量、平台条款和制度的陈述反映论文发表时的情况。原文“不使用姓名等信息作为特征或标签”不等于数据文本中没有人名。

致谢

本研究得到美国 DARPA KMASS 项目（编号 HR001121S0034）支持。本文观点与结论属于作者，不应理解为必然代表 DARPA 或美国政府明示或暗示的官方政策。无论本文有何版权标注，美国政府均被授权为政府目的复制与分发重印本。

原文脚注索引

- 1 | Snopes : <https://www.snopes.com/>
- 2 | PolitiFact : <https://www.politifact.com/>
- 3 | 图 1 来源 : <https://www.politifact.com/factchecks/2021/may/13/andrew-clyde/ridiculous-claim-those-capitol-jan-6-resembled-nor/>
- 4 | 作者已取得 Snopes 和 PolitiFact 为研究目的发布数据的许可。
- 5 | 两家网站的详细核验流程见第 8 节。
- 6 | newspaper : <https://newspaper.readthedocs.io/en/latest/>
- 7 | urllib : <https://docs.python.org/3/library/urllib.html>
- 8 | Twitter API : <https://developer.twitter.com/en/docs/api-reference-index>
- 9 | 19% 的陈述以推文为证据, 81% 只用其他来源; 文本与图像证据可能来自无明确关联的独立来源。
- 10 | “端到端”指从陈述开始, 经过检索、核验到解释生成, 基本覆盖记者现实中的完整核验流程。
- 11 | 不考虑陈述抽取, 默认输入陈述均值得核验。
- 12 | 仅有 37 个句子是两条不同陈述共同的正例证据, 同批次出现此类情况的概率很低。
- 13 | 作者假设记者标注的证据可信; 检查证据可信度留作未来工作。
- 14 | Factify 2 挑战赛 : <https://aiisc.ai/defactify2/>
- 15 | 多数多模态虚假新闻检测方法检查新闻图文一致性或与外部知识图谱的一致性, 不能直接用于本任务。
- 16 | BART-large : <https://huggingface.co/facebook/bart-large>
- 17 | BERT-base : <https://huggingface.co/bert-base-uncased>
- 18 | ORACLE 抽取工具 : https://github.com/pltrdy/extoracle_summarization
- 19 | CC BY 4.0 : <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
- 20 | Apache 2.0 : <https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>
- 21 | Twitter 条款 : <https://developer.twitter.com/en/developer-terms/more-on-restricted-use-cases>
- 22 | PolitiFact 核验方法 : <https://www.politifact.com/article/2018/feb/12/principles-truth-o-meter-politifacts-methodology-i/>
- 23 | Snopes 透明度说明 : <https://www.snopes.com/transparency/>

参考文献

以下附原论文的两页英文参考文献, 保留原始编号 [1]—[79], 方便检索作者、论文标题和出处。正文中的方括号编号与其对应。

REFERENCES

- [1] Sahar Abdelnabi, Rakibul Hasan, and Mario Fritz. 2022. Open-Domain, Content-based, Multi-modal Fact-checking of Out-of-Context Images via Online Resources. In *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*. 14940–14949.
- [2] Tariq Alhindi, Savvas Petridis, and Smaranda Muresan. 2018. Where is your evidence: improving fact-checking by justification modeling. In *Proceedings of the first workshop on fact extraction and verification (FEVER)*. 85–90.
- [3] Rami Aly, Zhijiang Guo, Michael Schlichtkrull, James Thorne, Andreas Vlachos, Christos Christodoulopoulos, Oana Cocarascu, and Arpit Mittal. 2021. Feverous: Fact extraction and verification over unstructured and structured information. *arXiv preprint arXiv:2106.05707* (2021).
- [4] Pepa Atanasova, Jakob Grue Simonsen, Christina Lioma, and Isabelle Augenstein. 2020. Generating fact checking explanations. *arXiv preprint arXiv:2004.05773* (2020).
- [5] Isabelle Augenstein, Christina Lioma, Dongsheng Wang, Lucas Chaves Lima, Casper Hansen, Christian Hansen, and Jakob Grue Simonsen. 2019. MultiFC: A real-world multi-domain dataset for evidence-based fact checking of claims. *arXiv preprint arXiv:1909.03242* (2019).
- [6] Payal Bajaj, Daniel Campos, Nick Craswell, Li Deng, Jianfeng Gao, Xiaodong Liu, Rangan Majumder, Andrew McNamara, Bhaskar Mitra, Tri Nguyen, et al. 2016. Ms marco: A human generated machine reading comprehension dataset. *arXiv preprint arXiv:1611.09268* (2016).
- [7] Alberto Barrón-Cedeno, Israa Jaradat, Giovanni Da San Martino, and Preslav Nakov. 2019. PropPy: Organizing the news based on their propagandistic content. *Information Processing & Management* 56, 5 (2019), 1849–1864.
- [8] Christina Boididou, Katerina Andreadou, Symeon Papadopoulos, Duc-Tien Dang-Nguyen, Giulia Boato, Michael Riegler, Yiannis Kompatsiaris, et al. 2015. Verifying multimedia use at mediaeval 2015. *MediaEval* 3, 3 (2015), 7.
- [9] Jifan Chen, Aniruddh Sriram, Eunsol Choi, and Greg Durrett. 2022. Generating Literal and Implied Subquestions to Fact-check Complex Claims. *arXiv preprint arXiv:2205.06938* (2022).
- [10] Wenhui Chen, Hongmin Wang, Jianshu Chen, Yunkai Zhang, Hong Wang, Shiyang Li, Xiyu Zhou, and William Yang Wang. 2019. Tabfact: A large-scale dataset for table-based fact verification. *arXiv preprint arXiv:1909.02164* (2019).
- [11] Shih-Chieh Dai, Yi-Li Hsu, Aiping Xiong, and Lun-Wei Ku. 2022. Ask to know more: Generating counterfactual explanations for fake claims. In *Proceedings of the 28th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*. 2800–2810.
- [12] Jacob Devlin, Ming-Wei Chang, Kenton Lee, and Kristina Toutanova. 2018. Bert: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding. *arXiv preprint arXiv:1810.04805* (2018).
- [13] Jacob Devlin, Ming-Wei Chang, Kenton Lee, and Kristina Toutanova. 2019. BERT: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding. In *NAACL HLT 2019 - 2019 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies - Proceedings of the Conference*, Vol. 1. Association for Computational Linguistics (ACL), 4171–4186. *arXiv:1810.04805* <https://github.com/tensorflow/tensor2tensor>
- [14] Wei-Wei Du, Hong-Wei Wu, Wei-Yao Wang, and Wen-Chih Peng. 2023. Team Triple-Check at Factify 2: Parameter-Efficient Large Foundation Models with Feature Representations for Multi-Modal Fact Verification. *arXiv preprint arXiv:2302.07740* (2023).
- [15] Murray Edelman and Murray Jacob Edelman Edelman. 2001. *The politics of misinformation*. Cambridge University Press.
- [16] Angela Fan, Aleksandra Piktus, Fabio Petroni, Guillaume Wenzek, Marzieh Saeidi, Andreas Vlachos, Antoine Bordes, and Sebastian Riedel. 2020. Generating fact checking briefs. *arXiv preprint arXiv:2011.05448* (2020).
- [17] Joseph L Fleiss. 1971. Measuring nominal scale agreement among many raters. *Psychological bulletin* 76, 5 (1971), 378.
- [18] Yi Fung, Christopher Thomas, Revanth Gangi Reddy, Sandeep Polisetty, Heng Ji, Shih-Fu Chang, Kathleen McKeown, Mohit Bansal, and Avirup Sil. 2021. Info-surgeon: Cross-media fine-grained information consistency checking for fake news detection. In *Proceedings of the 59th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics and the 11th International Joint Conference on Natural Language Processing (Volume 1: Long Papers)*. 1683–1698.
- [19] Mohamed H Gad-Elrab, Daria Stepanova, Jacopo Urbani, and Gerhard Weikum. 2019. Exfakt: A framework for explaining facts over knowledge graphs and text. In *Proceedings of the Twelfth ACM International Conference on Web Search and Data Mining*. 87–95.
- [20] Peter Godfrey-Smith. 1989. Misinformation. *Canadian Journal of Philosophy* 19, 4 (1989), 533–550.
- [21] Josh A Goldstein, Girish Sastry, Micah Musser, Renee DiResta, Matthew Gentzel, and Katerina Sedova. 2023. Generative Language Models and Automated Influence Operations: Emerging Threats and Potential Mitigations. *arXiv preprint arXiv:2301.04246* (2023).
- [22] Zhijiang Guo, Michael Schlichtkrull, and Andreas Vlachos. 2022. A Survey on Automated Fact-Checking. *Transactions of the Association for Computational Linguistics* 10 (2022), 178–206. https://doi.org/10.1162/tacl_a_00454 *arXiv:2108.11896*
- [23] Sai Gurrapu, Lifu Huang, and Feras A Batareseh. 2022. ExClaim: Explainable Neural Claim Verification Using Rationalization. In *2022 IEEE 29th Annual Software Technology Conference (STC)*. IEEE, 19–26.
- [24] Sai Gurrapu, Ajay Kulkarni, Lifu Huang, Ismini Lourentzou, Laura Freeman, and Feras A Batareseh. 2023. Rationalization for Explainable NLP: A Survey. *arXiv preprint arXiv:2301.08912* (2023).
- [25] Andreas Hanselowski, Christian Stab, Claudia Schulz, Zile Li, and Iryna Gurevych. 2019. A richly annotated corpus for different tasks in automated fact-checking. *arXiv preprint arXiv:1911.01214* (2019).
- [26] Zhe Hu, Hou Pong Chan, and Lifu Huang. 2022. MOCHA: A Multi-Task Training Approach for Coherent Text Generation from Cognitive Perspective. *arXiv preprint arXiv:2210.14650* (2022).
- [27] Zhe Hu, Hou Pong Chan, Jiachen Liu, Xinyan Xiao, Hua Wu, and Lifu Huang. 2022. PLANET: Dynamic Content Planning in Autoregressive Transformers for Long-form Text Generation. In *Proceedings of the 60th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers)*. 2288–2305.
- [28] Md Saiful Islam, Tonmoy Sarkar, Sazzad Hossain Khan, Abu-Hena Mostofa Kamal, SM Murshid Hasan, Alamgir Kabir, Dalia Yeasmin, Mohammad Ariful Islam, Kamal Ibne Amin Chowdhury, Kazi Selim Anwar, et al. 2020. COVID-19-related infodemic and its impact on public health: A global social media analysis. *The American journal of tropical medicine and hygiene* 103, 4 (2020), 1621.
- [29] Kalervo Järvelin and Jaana Kekäläinen. 2002. Cumulated gain-based evaluation of IR techniques. *ACM Transactions on Information Systems (TOIS)* 20, 4 (2002), 422–446.
- [30] Sarthak Jindal, Raghav Sood, Richa Singh, Mayank Vatsa, and Tanmoy Chakraborty. 2020. NewsBag: a multi-modal benchmark dataset for fake news detection. In *CEUR Workshop Proc.*, Vol. 2560. 138–145.
- [31] Manvi Kamboj, Christian Hessler, Priyanka Asnani, Kais Riani, and Mohamed Abouelenien. 2020. Multimodal Political Deception Detection. *IEEE MultiMedia* 28, 1 (2020), 94–102.
- [32] Ashkan Kazemi, Zehua Li, Verónica Pérez-Rosas, and Rada Mihalcea. 2021. Extractive and Abstractive Explanations for Fact-Checking and Evaluation of News. *arXiv preprint arXiv:2104.12918* (2021).
- [33] Dhruv Khattar, Jaipal Singh Goud, Manish Gupta, and Vasudeva Varma. 2019. MVAE: Multimodal Variational Autoencoder for Fake News Detection. *The World Wide Web Conference* (2019).
- [34] Christian Kohlschütter, Peter Fankhauser, and Wolfgang Nejdl. 2010. Boilerplate detection using shallow text features. In *Proceedings of the third ACM international conference on Web search and data mining*. 441–450.
- [35] Neema Kotonya and Francesca Toni. 2020. Explainable automated fact-checking for public health claims. *arXiv preprint arXiv:2010.09926* (2020).
- [36] Huiyuan Lai, Antonio Toral, and Malvina Nissim. 2021. Thank you BART! Rewarding Pre-Trained Models Improves Formality Style Transfer. *ACL-IJCNLP 2021 - 59th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics and the 11th International Joint Conference on Natural Language Processing, Proceedings of the Conference 2* (may 2021), 484–494. <https://doi.org/10.48550/arxiv.2105.06947> *arXiv:2105.06947*
- [37] Mike Lewis, Yinhan Liu, Naman Goyal, Marjan Ghazvininejad, Abdelrahman Mohamed, Omer Levy, Ves Stoyanov, and Luke Zettlemoyer. 2019. BART: Denoising Sequence-to-Sequence Pre-training for Natural Language Generation, Translation, and Comprehension. *arXiv:1910.13461* [cs.CL]
- [38] Lily Li, Or Levi, Pedram Hosseini, and David A Broniatowski. 2020. A multi-modal method for satire detection using textual and visual cues. *arXiv preprint arXiv:2010.06671* (2020).
- [39] Chin-Yew Lin. 2004. ROUGE: A Package for Automatic Evaluation of Summaries. In *Text Summarization Branches Out*. Association for Computational Linguistics, Barcelona, Spain, 74–81. <https://aclanthology.org/W04-1013>
- [40] Nicholas Micallef, Marcelo Sandoval-Castañeda, Adi Cohen, Mustaque Ahamad, Srijan Kumar, and Nasir Memon. 2022. Cross-Platform Multimodal Misinformation: Taxonomy, Characteristics and Detection for Textual Posts and Videos. In *Proceedings of the International AAAI Conference on Web and Social Media*, Vol. 16. 651–662.
- [41] Shreyash Mishra, S Suryavardan, Amrit Bhaskar, Parul Chopra, Aishwarya Reganti, Parth Patwa, Amitava Das, Tanmoy Chakraborty, Amit Sheth, Asif Ekbal, et al. 2022. Factify: A multi-modal fact verification dataset. In *Proceedings of the First Workshop on Multimodal Fact-Checking and Hate Speech Detection (DE-FACTIFY)*.
- [42] Shreyash Mishra, S Suryavardan, Amrit Bhaskar, Parul Chopra, Aishwarya Reganti, Parth Patwa, Amitava Das, Tanmoy Chakraborty, Amit Sheth, Asif Ekbal, et al. 2023. Factify 2: A multimodal fake news and satire news dataset. In *proceedings of defactify 2: second workshop on Multimodal Fact-Checking and Hate Speech Detection, CEUR*.
- [43] Kai Nakamura, Sharon Levy, and William Yang Wang. 2019. r/fakeddit: A new multimodal benchmark dataset for fine-grained fake news detection. *arXiv preprint arXiv:1911.03854* (2019).
- [44] Shashi Narayan, Shay B. Cohen, and Mirella Lapata. 2018. Don't Give Me the Details, Just the Summary! Topic-Aware Convolutional Neural Networks for Extreme Summarization. *arXiv:1808.08745* [cs.CL]

- [45] Dan Saatrup Nielsen and Ryan McConville. 2022. MuMin: A Large-Scale Multilingual Multimodal Fact-Checked Misinformation Social Network Dataset. *arXiv preprint arXiv:2202.11684* (2022).
- [46] OpenAI. 2022. *OpenAI: Introducing ChatGPT*. <https://openai.com/blog/chatgpt>
- [47] Olga Papadopoulou, Markos Zampoglou, Symeon Papadopoulos, and Ioannis Kompatsiaris. 2018. A corpus of debunked and verified user-generated videos. *Online Information Review* 43 (11 2018). <https://doi.org/10.1108/OIR-03-2018-0101>
- [48] Olga Papadopoulou, Markos Zampoglou, Symeon Papadopoulos, and Ioannis Kompatsiaris. 2018. A corpus of debunked and verified user-generated videos. *Online information review* 43, 1 (2018), 72–88.
- [49] Kishore Papineni, Salim Roukos, Todd Ward, and Wei-Jing Zhu. 2002. Bleu: a method for automatic evaluation of machine translation. In *Proceedings of the 40th annual meeting of the Association for Computational Linguistics*. 311–318.
- [50] Alec Radford, Jong Wook Kim, Chris Hallacy, Aditya Ramesh, Gabriel Goh, Sandhini Agarwal, Girish Sastry, Amanda Askell, Pamela Mishkin, Jack Clark, Gretchen Krueger, and Ilya Sutskever. 2021. Learning Transferable Visual Models From Natural Language Supervision. *arXiv:2103.00020* [cs.CV]
- [51] Chahat Raj and Priyanka Meel. 2022. ARCNN framework for multimodal infodemic detection. *Neural Networks* 146 (2022), 36–68. <https://doi.org/10.1016/j.neunet.2021.11.006>
- [52] Frederic Rayar, Mathieu Delalandre, and Van-Hao Le. 2022. A large-scale TV video and metadata database for French political content analysis and fact-checking. (2022).
- [53] Nils Reimers and Iryna Gurevych. 2019. Sentence-BERT: Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks. In *Proceedings of the 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing*. Association for Computational Linguistics. <https://arxiv.org/abs/1908.10084>
- [54] Nils Reimers and Iryna Gurevych. 2021. The Curse of Dense Low-Dimensional Information Retrieval for Large Index Sizes. In *Proceedings of the 59th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics and the 11th International Joint Conference on Natural Language Processing (Volume 2: Short Papers)*. Association for Computational Linguistics, Online, 605–611. <https://arxiv.org/abs/2012.14210>
- [55] Julio CS Reis, Philipe Melo, Kiran Garimella, Jussara M Almeida, Dean Eckles, and Fabricio Benevenuto. 2020. A dataset of fact-checked images shared on whatsapp during the brazilian and indian elections. In *Proceedings of the International AAAI Conference on Web and Social Media*, Vol. 14. 903–908.
- [56] Arjun Roy and Asif Ekbal. 2021. MulCoB-MulFaV: Multimodal Content Based Multilingual Fact Verification. In *2021 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN)*. IEEE, 1–8.
- [57] Gautam Kishore Shahi and Durgesh Nandini. 2020. FakeCovid-A multilingual cross-domain fact check news dataset for COVID-19. *arXiv preprint arXiv:2006.11343* (2020).
- [58] Kai Shu, Deepak Mahudeswaran, Suhang Wang, Dongwon Lee, and Huan Liu. 2020. Fakenewsnet: A data repository with news content, social context, and spatiotemporal information for studying fake news on social media. *Big data* 8, 3 (2020), 171–188.
- [59] Shivangi Singhal, Anubha Kabra, Mohit Sharma, Rajiv Ratn Shah, Tanmoy Chakraborty, and Ponnurangam Kumaraguru. 2020. Spotfake+: A multimodal framework for fake news detection via transfer learning (student abstract). In *Proceedings of the AAAI conference on artificial intelligence*, Vol. 34. 13915–13916.
- [60] Chenguang Song, Nianwen Ning, Yunlei Zhang, and Bin Wu. 2021. A multimodal fake news detection model based on crossmodal attention residual and multi-channel convolutional neural networks. *Information Processing and Management* 58, 1 (2021), 102437. <https://doi.org/10.1016/j.ipm.2020.102437>
- [61] Chenguang Song, Nianwen Ning, Yunlei Zhang, and Bin Wu. 2021. A multimodal fake news detection model based on crossmodal attention residual and multi-channel convolutional neural networks. *Information Processing & Management* 58, 1 (2021), 102437. <https://doi.org/10.1016/j.ipm.2020.102437>
- [62] Dominik Stambach and Elliott Ash. 2020. e-fever: Explanations and summaries for automated fact checking. *Proceedings of the 2020 Truth and Trust Online (TTO 2020)* (2020), 32–43.
- [63] Reuben Tan, Bryan A Plummer, and Kate Saenko. 2020. Detecting cross-modal inconsistency to defend against neural fake news. *arXiv preprint arXiv:2009.07698* (2020).
- [64] James Thorne, Andreas Vlachos, Christos Christodoulopoulos, and Arpit Mittal. 2018. Fever: a large-scale dataset for fact extraction and verification. *arXiv preprint arXiv:1803.05355* (2018).
- [65] Joseph E. Uscinski and Ryden W. Butler. 2013. The Epistemology of Fact Checking. *Critical Review* 25, 2 (June 2013), 162–180. <https://doi.org/10.1080/08913811.2013.843872>
- [66] Joseph E. Uscinski and Ryden W. Butler. 2013. The Epistemology of Fact Checking. *Critical Review* 25, 2 (2013), 162–180. <https://doi.org/10.1080/08913811.2013.843872>
- [67] Aaron Van den Oord, Yazhe Li, and Oriol Vinyals. 2018. Representation learning with contrastive predictive coding. *arXiv e-prints* (2018), arXiv–1807.
- [68] Jingzi Wang, Hongyan Mao, and Hongwei Li. 2022. FMFN: Fine-Grained Multimodal Fusion Networks for Fake News Detection. *Applied Sciences* 12, 3 (2022). <https://doi.org/10.3390/app12031093>
- [69] Shuohang Wang and Jing Jiang. 2016. A compare-aggregate model for matching text sequences. *arXiv preprint arXiv:1611.01747* (2016).
- [70] William Yang Wang. 2017. "liar, liar pants on fire": A new benchmark dataset for fake news detection. *arXiv preprint arXiv:1705.00648* (2017).
- [71] Yaqing Wang, Fenglong Ma, Haoyu Wang, Kishlay Jha, and Jing Gao. 2021. Multimodal Emergent Fake News Detection via Meta Neural Process Networks. *Proceedings of the ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining* (aug 2021), 3708–3716. <https://doi.org/10.1145/3447548.3467153>
- [72] Thomas Wolf, Lysandre Debut, Victor Sanh, Julien Chaumond, Clement Delangue, Anthony Moi, Pierric Cistac, Tim Rault, Rémi Louf, Morgan Funtowicz, et al. 2019. Huggingface's transformers: State-of-the-art natural language processing. *arXiv preprint arXiv:1910.03771* (2019).
- [73] Jing Yang, Didier Vega-Oliveros, Taís Seibt, and Anderson Rocha. 2022. Explainable Fact-Checking Through Question Answering. In *ICASSP 2022-2022 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)*. IEEE, 8952–8956.
- [74] Tianyi Zhang, Varsha Kishore, Felix Wu, Kilian Q Weinberger, and Yoav Artzi. 2019. Bertscore: Evaluating text generation with bert. *arXiv preprint arXiv:1904.09675* (2019).
- [75] Zijian Zhang, Koustav Rudra, and Avishek Anand. 2021. Explain and Predict, and then Predict again. In *Proceedings of the 14th ACM International Conference on Web Search and Data Mining*. 418–426.
- [76] Xinyi Zhou, Jindi Wu, and Reza Zafarani. 2020. [... formula...]: Similarity-Aware Multi-modal Fake News Detection. *Advances in Knowledge Discovery and Data Mining* 12085 (2020), 354.
- [77] Terry Yue Zhuo, Yujin Huang, Chunyang Chen, and Zhenchang Xing. 2023. Exploring ai ethics of chatgpt: A diagnostic analysis. *arXiv preprint arXiv:2301.12867* (2023).
- [78] Dimitrina Zlatkova, Preslav Nakov, and Ivan Koychev. 2019. Fact-checking meets fauxtography: Verifying claims about images. *arXiv preprint arXiv:1908.11722* (2019).